SISTEMA DE GESTION ACADEMICA

Proyecto final NoSQL - Documento tecnico provisional

1. Objetivo

Aplicacion de consola Java 21 para administrar estudiantes, cursos e inscripciones mediante MongoDB.
Construida con Maven y el driver sincronico oficial MongoDB Java 5.13.0.

2. Arquitectura de codigo

Conexion: inicializa y cierra el cliente MongoDB.
CursoRepository: inserta, lista, busca y modifica cursos; tambien ofrece datos por defecto.
EstudianteRepository: inserta, lista, busca, modifica y elimina estudiantes; precarga datos.
InscripcionesService: consultas en preparacion para relaciones estudiante-curso y filtros.
CargarDatos: ejecutable independiente que inicializa los datos en MongoDB.
Main: menu principal de consola aun pendiente.

3. Estructura documental actual

Coleccion estudiantes: Nombre, Apellido, Email, Edad, Estado, Direccion, FechaRegistro, Cursos.
Direccion es un documento embebido con ciudad y Departamento; Cursos es un array de ObjectId.
Coleccion cursos: Codigo, Nombre, Descripcion, CantCreditos, CuposMax, Estado, FechaInicio.
FechaRegistro y FechaInicio se almacenan como BSON Date.

4. Decision de modelado pendiente

El enunciado exige cursosInscriptos con codigos de curso. La implementacion actual usa Cursos con ObjectId. Esta diferencia debe corregirse antes de entregar el proyecto final.

EJECUCION Y ESTADO DE ENTREGA

5. Requisitos

JDK 21, Maven, servidor MongoDB y acceso desde el entorno de desarrollo.
Conexion: variable MONGODB_URI, por defecto mongodb://localhost:27017.
Base: variable MONGODB_DATABASE, por defecto gestion_academica.

6. Instrucciones de ejecucion

En el directorio raiz, ejecutar: mvn clean verify
Para cargar datos: mvn exec:java -Dexec.mainClass=com.proyecto.mongodb.CargarDatos
La precarga incorpora correos faltantes sin reemplazar estudiantes existentes.
Los cinco cursos solo se crean si la coleccion de cursos esta vacia.

7. Datos de demostracion

Hay 10 estudiantes de ejemplo, 5 cursos y mas de 8 inscripciones por referencias.
Se incluyen estados activos/inactivos, direcciones variadas y fechas de cursos distintas.
Los documentos existentes no son modificados por la precarga.

8. Requerimientos y evidencias pendientes

Menu de consola, inscripcion por codigo, consultas restantes y validaciones completas.
Probar compilacion, conexion real, CRUD e inscripciones en MongoDB.
Obtener capturas de MongoDB Compass de las colecciones y datos almacenados.

Documento provisional: actualizar al completar la implementacion y las pruebas.